

Diagramas de Actividades UML

FORKS, JOINS, DECISIONES Y FLUJO LÓGICO

FUNDAMENTOS

Modelado del comportamiento dinámico

¿Qué es un Diagrama de Actividades?

Visualización del Flujo

Muestra el flujo de trabajo paso a paso de un proceso o sistema, desde el inicio hasta el fin, revelando la lógica secuencial y paralela.

Propósito Técnico

Se utiliza para modelar flujos de negocios, diseñar algoritmos de software complejos y documentar procesos de usuario de forma intuitiva.

Simbología Básica

Elemento	Notación	Descripción
Estado Inicial		Punto exacto donde comienza el flujo de trabajo.
Actividad	[Acción]	Tarea específica (rectángulo con bordes redondeados).
Flujo		Dirección y conexión entre las tareas.
Estado Final		Indica la culminación exitosa de un proceso.

CONTROL DE FLUJO

Nodos de Decisión y Fusión

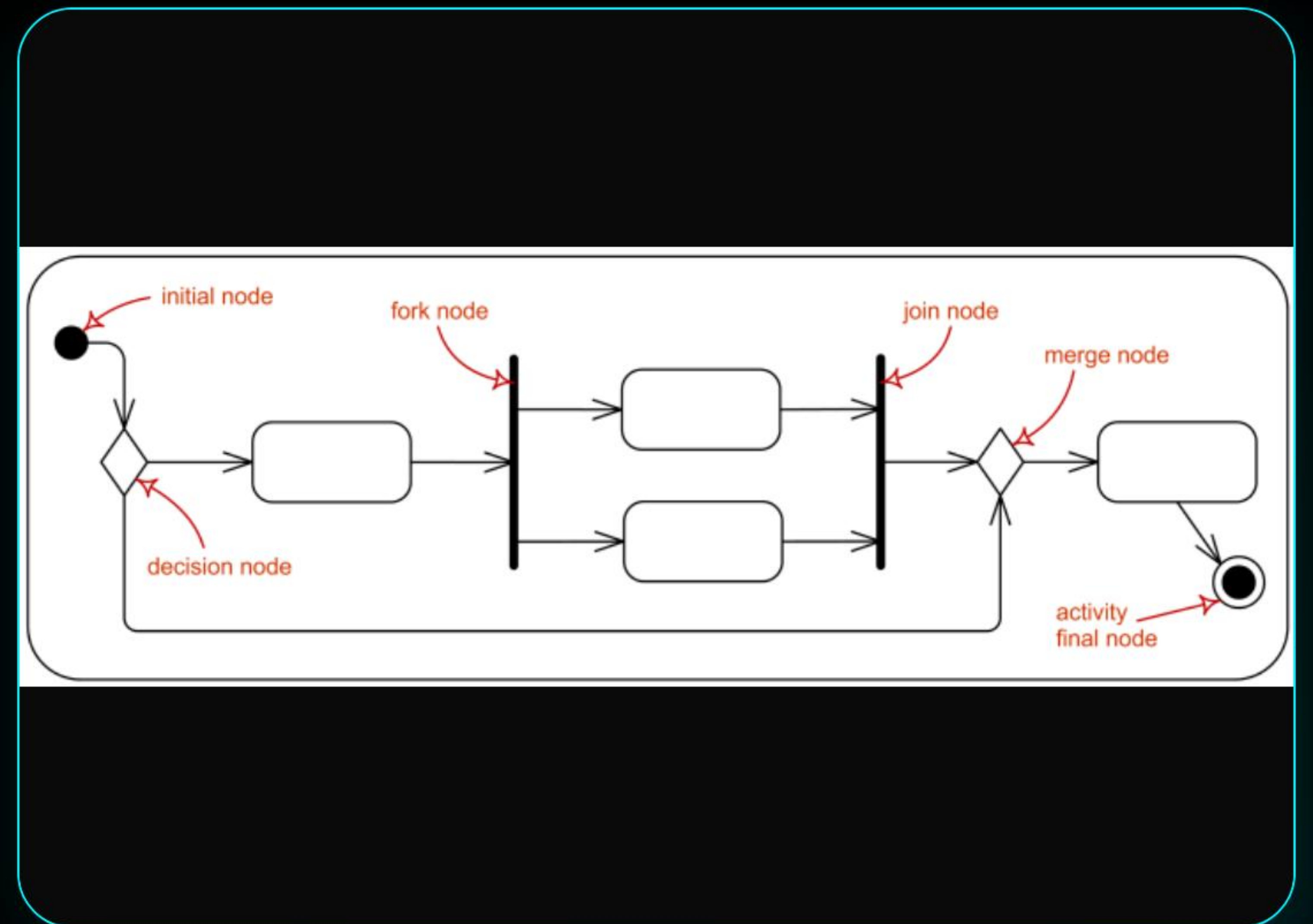
El Nodo de Decisión

Lógica Condicional

Representado por un rombo, permite dividir el flujo en caminos excluyentes basados en condiciones de guardia.

✔ **Guardia:** Texto entre corchetes [] que define la regla.

⚡ **Fusión:** Une caminos alternativos sin sincronización.



PARALELISMO



Forks y Joins

El Fork: Bifurcación

Ejecución Simultánea

Se utiliza para dividir un flujo de control único en múltiples flujos que se ejecutan de forma paralela (al mismo tiempo).

Notación: Una barra gruesa sólida que recibe una entrada y emite múltiples salidas.

El Join: Sincronización



Regla de Espera

El flujo no avanza hasta que todas las actividades de entrada se hayan completado.



Sincronización

Une flujos paralelos de vuelta en un único hilo de ejecución secuencial.



Consistencia

Asegura que el sistema esté en un estado coherente antes de continuar.

Diferencia: Decisión vs. Fork

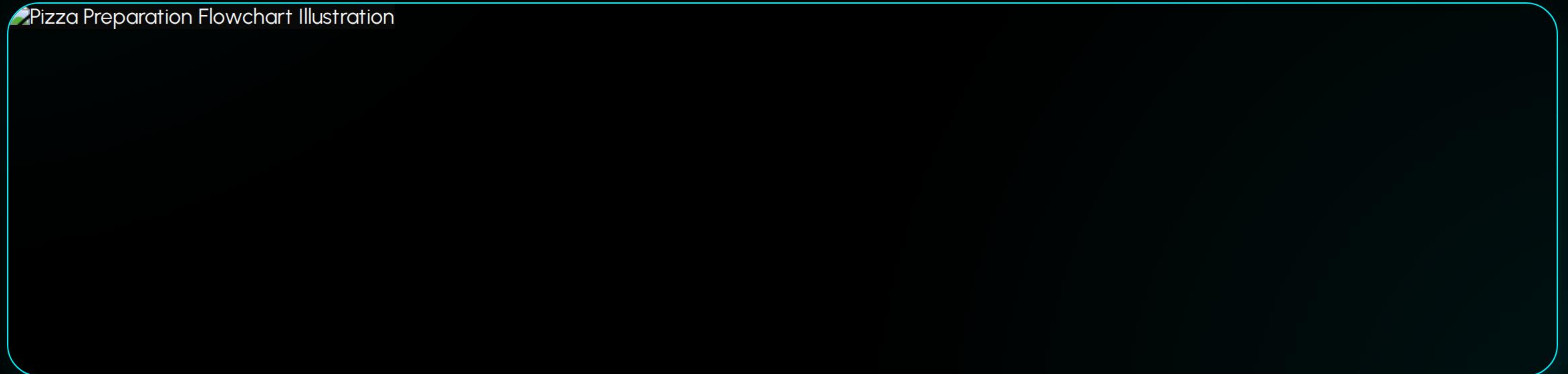
Decisión (O excluyente)

Tomas el camino A **O** el camino B. Nunca ambos. Se usa para lógica de control condicional.

Fork (Y simultáneo)

Ejecutas el camino A **Y** el camino B al mismo tiempo. Se usa para modelar procesos paralelos.

Caso Práctico: Preparación de Pizza

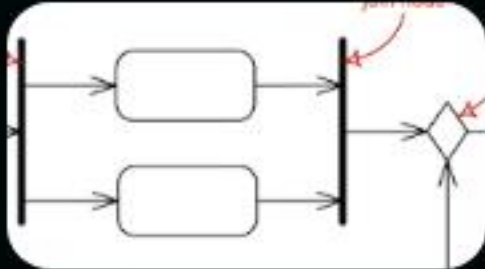


¿Preguntas?

Diagramas de Actividades: Claridad en la Complejidad.

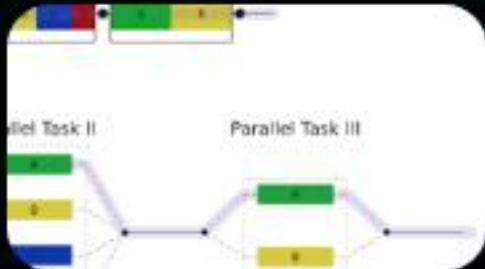
< UML Modeling / logic.flow.diagram / >

Image Sources



<https://www.uml-diagrams.org/activity-diagrams/control-nodes-overview.png>

Source: www.uml-diagrams.org



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fl/Fork_join.svg

Source: en.wikipedia.org



<https://svg.template.creately.com/id8ergchl>

Source: creately.com
